



Pengantar Algoritma

Pertemuan Ke-1

Outline

- ❑ Definisi Algoritma
- ❑ Definisi Programan
- ❑ Penulisan Algoritma
- ❑ Flowchart
- ❑ Ciri-ciri Algoritma yang baik

Apa itu Algoritma?

- Jantung ilmu komputer atau informatika
- Algoritma tidak selalu identik dengan ilmu komputer saja
- Dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat proses yang digambarkan dalam suatu algoritma
- Contoh : resep masakan (membuat kue atau makanan), membuat pakaian (pola pakaian), merakit mobil (panduan merakit), dll.

Definisi Algoritma

Kata Algoritma diambil dari nama ilmuan muslim Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Kharizmi (780-846 M)

Definisi Algoritma:

01. Urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis
02. Kamus Besar Bahasa Indonesia:
Algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah

Algoritma

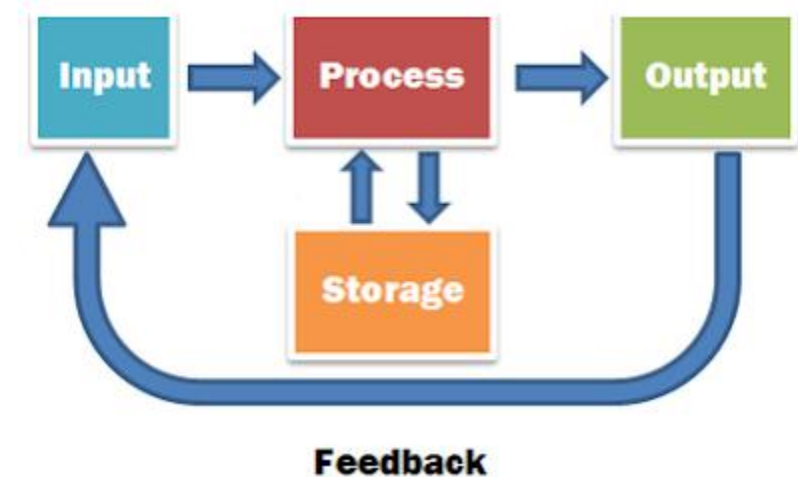
Pengertian Algoritma

-  Algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Setiap aksi harus dapat dikerjakan dan mempunyai efek tertentu.
-  Algoritma adalah barisan langkah-langkah perhitungan dasar yang mengubah masukan (dari beberapa fungsi matematika) menjadi keluaran.
-  Algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu.
-  Algoritma merupakan logika, metode dan tahapan (urutan) sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan.
-  Algoritma dapat dituliskan dengan banyak cara, mulai dari menggunakan bahasa alami yang digunakan sehari-hari, symbol grafik bagan alir (flowchart), sampai menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa Pascal, C atau C++, Java, dll

Algoritma

Kriteria Algoritma Menurut Donald E. Knuth

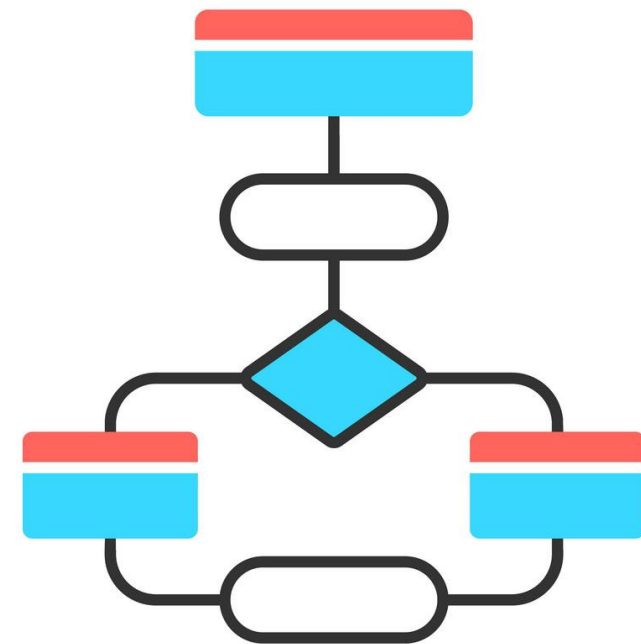
- 1 **Input:** algoritma dapat memiliki nol atau lebih inputan dari luar.
- 2 **Output:** algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran.
- 3 **Definiteness** (pasti): algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu.
- 4 **Finiteness** (ada batas): algoritma harus memiliki titik berhenti (stopping role).
- 5 **Effectiveness** (tepat dan efisien): algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah: $A = A + 0$ atau $A = A$



Algoritma

Jenis-jenis Algoritma

- 1 Sequence Process:** instruksi dikerjakan secara sekuensial, berurutan.
- 2 Selection Process:** instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu
- 3 Iteration Process:** instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu.
- 4 Concurrent Process:** beberapa instruksi dikerjakan secara bersama



Definisi Program/Pemrograman

- ✓ Kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut **source code** yang dibuat oleh programmer (pembuat program)
- ✓ Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan.
- ✓ Instruksi (*statement*) yang dimaksud adalah syntax (cara penulisan) sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan yang mempunyai komponen-komponen: **Input, Output, Proses, Percabangan dan Perulangan.**
- ✓ Bahasa pemrograman adalah seperangkat instruksi standar yang digunakan untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan fungsi tertentu.
- ✓ Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan saat ini diantaranya adalah C, C++, C# (dibaca C sharp), Java, Ruby, Python, PHP, dan JavaScript.

Penulisan Algoritma

- ✓ Dalam bahasa natural (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa manusia lainnya).
 - Tapi sering membingungkan (*ambiguous*)
- ✓ Menggunakan *flow chart* (diagram alir)
 - Bagus secara visual akan tetapi repot kalau algoritmanya panjang
- ✓ Menggunakan pseudo-code
 - Sudah lebih dekat ke bahasa pemrograman, namun sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman

Contoh

Buat sebuah algoritma untuk memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan, nantinya ini bisa digeneralisir menjadi n buah bilangan

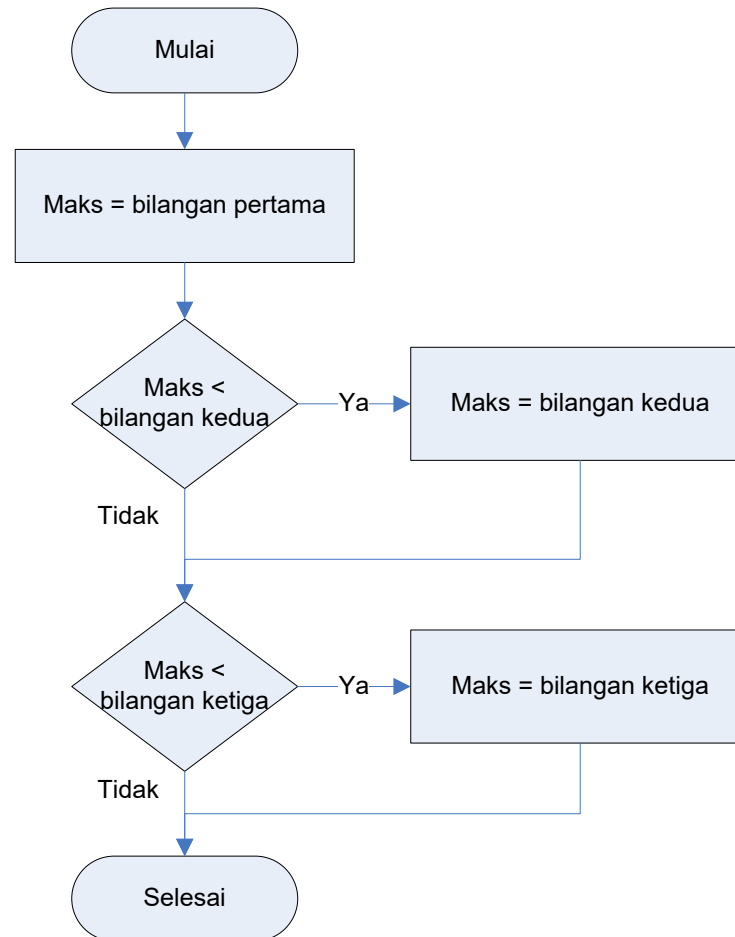
Algoritma Dalam Bahasa Natural

1. Ambil bilangan pertama dan set *maks* sama dengan bilangan pertama
2. Ambil bilangan kedua dan bandingkan dengan *maks*
3. Apabila bilangan kedua lebih besar dari *maks*, set *maks* sama dengan bilangan kedua
4. Ambil bilangan ketiga dan bandingkan dengan *maks*
5. Apabila bilangan ketiga lebih besar dari *maks*, set *maks* sama dengan bilangan ketiga
6. Variabel *maks* berisi bilangan terbesar. Tayangkan hasilnya

Contoh

Buat sebuah algoritma untuk memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan, nantinya ini bisa digeneralisir menjadi n buah bilangan

Algoritma dengan Flowchart



Contoh

Buat sebuah algoritma untuk memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan, nantinya ini bisa digeneralisir menjadi n buah bilangan

Algoritma dengan *pseudo-code*

```
maks ← bilangan pertama  
if (maks < bilangan kedua) then  
    maks ← bilangan kedua  
else  
if (maks < bilangan ketiga) then  
else  
    maks ← bilangan ketiga
```

Referensi

Anita Sindar RMS, S.T.M.T.I. 2019. *Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++*.
https://books.google.co.id/books?id=GP_ADwAAQBAJ.

Donald Knuth, The Art Of Computer Programming, Volume 1 / Fundamental Algorithms, 2nd edition,
Addison Wesley

Emy Setyaningsih. 2012. *Struktur Data*.

Heri Sismoro, *Struktur Data Pemrograman Dengan Pascal*, Andi Offset 2004

Insap Santosa, *Struktur Data Menggunakan Turbo Pascal 6.0*, Andi Offset 2004

Lafore, Robert. 2002. *Science Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition)*.
<http://www.amazon.com/Data-Structures-Algorithms-Java-2nd/dp/0672324539>.

Niklus Wirth, *Algoritma dan Struktur Data*, Andi Yogyakarta 1997

Rinaldi Munir, *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C*, Informatika 2012

Thank
you!